Answer key - Reading Motion Graphs

GCE Ordinary Level - Physique - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. On a distance-time graph, a cyclist is at 30 m when t = 10 s, and at 90 m when t = 40 s. What is his speed, in m/s?
Sur un graphe distance-temps, un cycliste est à 30 m quand t = 10 s, puis à 90 m quand t = 40 s. Quelle est sa vitesse, en m/s ?

Answer: 2
v = (90 - 30) / (40 - 10) = 60 / 30 = 2 m/s.

2. On a speed-time graph this week, a line stays flat at 15 km/h for one hour. What does that hour of the journey show?
Sur un graphe vitesse-temps, une ligne reste plate à 15 km/h pendant une heure. Que montre cette heure de trajet ?

- The object was stopped for one hour / L'objet était à l'arrêt pendant une heure
- The object moved at a constant 15 km/h / L'objet s'est déplacé à une vitesse constante de 15 km/h *
- The object accelerated strongly / L'objet a fortement accéléré
- The object turned back home / L'objet est rentré chez lui

Answer: The object moved at a constant 15 km/h
On a speed-time graph, a flat line means a constant speed of 15 km/h, so the object kept moving; 15 km would be covered.
Sur un graphe vitesse-temps, une ligne plate signifie une vitesse constante de 15 km/h : l'objet a donc continué à avancer, parcourant 15 km.

3. On a distance-time graph, what does a horizontal line mean?
Sur un graphe distance-temps, que signifie une ligne horizontale ?

- The object is accelerating / L'objet accélère
- The object moves at constant speed / L'objet avance à vitesse constante
- The object is stopped / L'objet est à l'arrêt *
- The object turns back / L'objet fait demi-tour

Answer: The object is stopped
The distance does not change with time, so the object is at rest.
La distance ne change pas avec le temps : l'objet est donc à l'arrêt.

4. On a distance-time graph, how is the speed obtained?
Sur un graphe distance-temps, comment obtient-on la vitesse ?

- From the area under the line / À partir de l'aire sous la ligne
- From the slope of the line / À partir de la pente de la ligne *
- From the length of the line / À partir de la longueur de la ligne
- From the maximum of the line / À partir du maximum de la ligne

Answer: From the slope of the line
Speed = slope of the line = change of distance divided by change of time.
Vitesse = pente de la ligne = variation de la distance divisée par la variation du temps.

5. A straight line goes from 0 m at 0 s to 80 m at 20 s on a distance-time graph. The speed is...

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Une droite part de 0 m à 0 s et arrive à 80 m à 20 s sur un graphe distance-temps. La vitesse vaut...

- 2 m/s
- 4 m/s *
- 20 m/s
- 1600 m/s

Answer: 4 m/s
Slope = 80 / 20 = 4 m/s.
Pente = 80 / 20 = 4 m/s.

6. On a speed-time graph, how is a distance computed?
Sur un graphe vitesse-temps, comment obtient-on une distance ?

- From the slope of the line / À partir de la pente de la ligne
- From the area under the line / À partir de l'aire sous la ligne *
- By reading the middle of the line / En lisant le milieu de la ligne
- It cannot be done / Ce n'est pas possible

Answer: From the area under the line
Distance = area under the line, for example a rectangle of 6 m/s by 5 s gives 30 m.
Distance = aire sous la ligne ; par exemple un rectangle de 6 m/s sur 5 s donne 30 m.

7. On a speed-time graph the line rises steadily from 0 to 10 m/s in 5 s. What is the motion?
Sur un graphe vitesse-temps, la ligne monte régulièrement de 0 à 10 m/s en 5 s. Quel est le mouvement ?

- Constant speed of 10 m/s / Vitesse constante de 10 m/s
- Constant acceleration / Accélération constante *
- The object is stopped / L'objet est à l'arrêt
- The object is slowing down / L'objet ralentit

Answer: Constant acceleration
The speed increases with time, so the object is accelerating, at 2 m/s^2.
La vitesse augmente avec le temps : l'objet accélère, à 2 m/s^2.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association